

Тест Модуль 1.
Занятие 1.2. Лекция
(индикатор BD-3.1, уровень С)

Модели хранения данных. Хранилища данных. Архитектуры хранилищ данных. Реляционные СУБД (SQL) и их масштабирование. Виртуальные и облачные хранилища данных. Сети хранения данных.

Цель: проверка знаний студента в области моделей хранения данных, архитектуры хранилищ данных, существующих технологий виртуального и облачного хранения данных, сетей данных.

Вопрос 1.

Какие логические модели хранения данных используются для больших данных?

- 1) реляционные базы данных;
- 2) документные БД;
- 3) БД «Ключ-значение»;
- 4) Колоночные БД;
- 5) Графовые БД

Вопрос 2.

Соотнесите тип NoSQL базы данных со способом организации данных:

Графовые БД	Данные хранятся в виде документов, каждый из которых имеет свою структуру
Колоночные БД	Данные представляют собой массив пар, где уникальный ключ указывает на определенное значение
БД «Ключ-значение»	Данные физически записываются и хранятся на диске по динамическим колонкам
документные БД	Данные хранятся в виде узлов (сущностей) и ребер (связей между ними)

Вопрос 3.

Соотнесите для каких случаев какой тип хранения является предпочтительным:

Графовые БД	Гибкое хранение быстро меняющихся данных о сессиях пользователей
Колоночные БД	Наиболее простой вариант хранилища данных, ориентированный на максимальную скорость работы, экстремальные нагрузки и простоту структуры данных
БД «Ключ-значение»	Поиск скрытых взаимосвязей в сложных сетях
документные БД	Анализ огромных массивов информации и построение аналитических отчетов в реальном времени

Вопрос 4.

Какими основными особенностями обладает хранилище данных DWH?

- 1) данные организованы вокруг ключевых бизнес-понятий, а не вокруг процессов обычных приложений;
- 2) данные хранятся в исходном виде, схема накладывается только в моменте чтения;
- 3) информация из разрозненных систем приводится к единым стандартам;
- 4) данные не удаляются и не перезаписываются при изменении;
- 5) данные загружаются батчами или потоком.

Вопрос 5.

Определите о какой архитектурной концепции сказано далее:

«Централизованный подход, где сначала создается единое гигантское детализированное хранилище данных в нормализованной форме (3NF), а затем из него выделяются тематические витрины данных для конкретных отделов»:

- 1) Архитектура Data Vault
- 2) Архитектура Билла Инмона (подход «сверху вниз»)
- 3) Архитектура Ральфа Кимбалла (подход «снизу вверх»)

Вопрос 6.

Определите о какой архитектурной концепции сказано далее: «Хранилище собирается из отдельных тематических витрин, которые объединены между собой общими справочниками. Данные хранятся в денормализованном виде по схеме «звезда» или «снежинка»»:

- 1) Архитектура Data Vault
- 2) Архитектура Билла Инмона (подход «сверху вниз»)
- 3) Архитектура Ральфа Кимбалла (подход «снизу вверх»)

Вопрос 7.

Соотнесите инфраструктурные архитектуры с их описанием:

Классическое DWH	Полностью управляемые облачные аналитические платформы. Вычислительные мощности масштабируются отдельно от объема хранения
Лямбда - архитектура	Хранилище разворачивается на собственных серверах компании. Дает полный контроль над безопасностью, но требует больших финансовых затрат и затрат на администрирование
Облачные DWH	Упрощение Лямбда-архитектуры, где и исторические и потоковые данные обрабатываются через один и тот же конвейер обработки логов
Каппа - архитектура	Поток данных разделяется на 2 пути: быстрый для обработки данных в реальном времени и медленный для глубокого пакетного анализа исторических данных

Вопрос 8.

Какие технологии масштабирования РСУБД существуют:

- 1) Вертикальное масштабирование
- 2) Репликация
- 3) Шардирование
- 4) РСУБД не масштабируется

Вопрос 9.

Соотнесите виды облачных хранилищ и их описание:

Публичные облака	Аренда необходимого объема хранилища у сторонней организации
Частные облака	Размещены внутри организации или в дата центре стороннего провайдера, но доступ к ним только у сотрудников и внутренних пользователей

Гибридные облака

Комбинация двух других решений

Вопрос 10.

Какими главными отличиями от других хранилищ данных обладают сети хранения данных?

- 1) блочный доступ – сервер сам создает на диске файловую систему, работа идет с кусками данных;
- 2) файловый доступ – устройство само делится папками и файлами по сети;
- 3) прямое подключение – диск подключен только к одному конкретному компьютеру или серверу;
- 4) все ответы верны.

Критерии оценивания Теста по лекционному занятию 1.2. Модуля 1

Итоговый балл	Оценка	Уровень освоения индикаторов BD – 3.1	Качественная характеристика
85-100	Отлично (5)	С (средний)	Студент хорошо ориентируется в существующих решениях хранения данных, обладает пониманием выбора адекватной модели хранения данных для конкретной задачи. Ответы на все (или почти все) вопросы теста представлены верно.
70-84	Хорошо (4)	С (средний)	Студент ориентируется в существующих решениях хранения данных, обладает пониманием выбора адекватной модели хранения данных для конкретной задачи. Почти на все вопросы

			теста дан верный ответ или верный неполный ответ. Шибки допущены в 2-3 ответах.
50-69	Удовлетворительно (3)	Б (базовый)	Студент ориентируется в основах существующих решений хранения данных, обладает базовым пониманием выбора адекватной модели хранения данных для конкретной задачи. Ответы даны на большую часть вопросов, присутствуют неполные ответы.
<50	Неудовлетворительно (2)	Не готов	Студент не ориентируется в существующих решениях хранения данных, не обладает пониманием выбора модели хранения данных для конкретной задачи. Ответы даны менее чем на половину вопросов, много ошибок и неполных ответов.